

گزارش مدیریتی مدل‌های طبقه‌بندی تصویر توپ‌های ورزشی

(مقدسین - نوری - گودرزی)

روش انجام کار

۸ مدل هوش مصنوعی از چهار نوع اصلی مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص ۱۵ نوع توپ ورزشی آموزش داده شدند. این مدل‌ها قادر هستند تصاویر مربوط به ۱۵ توپ ورزشی را در دسته‌های مربوطه پیش‌بینی کنند.

برای بررسی عملکرد واقعی سیستم، دو نوع تست انجام شد:

❖ تست روی داده‌های داخلی (مشابه داده‌های آموزشی)

❖ تست روی داده‌های جدید (تصاویر واقعی تر جمع‌آوری شده از اینترنت)

نتایج کلی

❖ مدل‌ها در داده‌های داخلی عملکرد قابل قبول و نسبتاً خوبی داشتند.

❖ در داده‌های واقعی‌تر، کاهش دقت مشاهده شد.

این اختلاف طبیعی بوده و نشان می‌دهد شرایط واقعی پیچیده‌تر از داده‌های آموزشی است.

جمع‌بندی

سیستم توسعه یافته در وضعیت فعلی می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی و پیشنهاد دهنده برای دسته‌بندی محصولات استفاده شود؛ اما برای استفاده کاملاً خودکار در محیط واقعی، نیاز به داده بیشتر است و در مراحل بعدی بهبود مدل وجود دارد. با این حال، نتایج نشان می‌دهد استفاده از این فناوری در شرکت، قابل اجرا و ارزشمند برای ادامه توسعه است.